

Etapa

Gestão de Energia

G2.03

G2.04

Retrofit de luminária

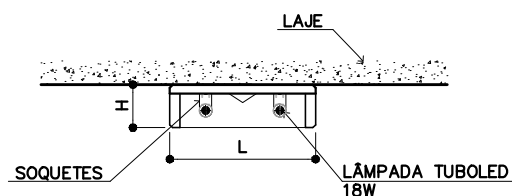
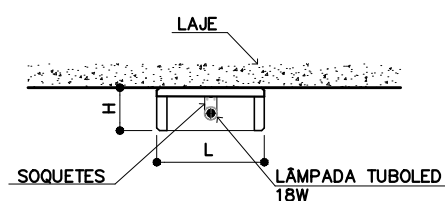
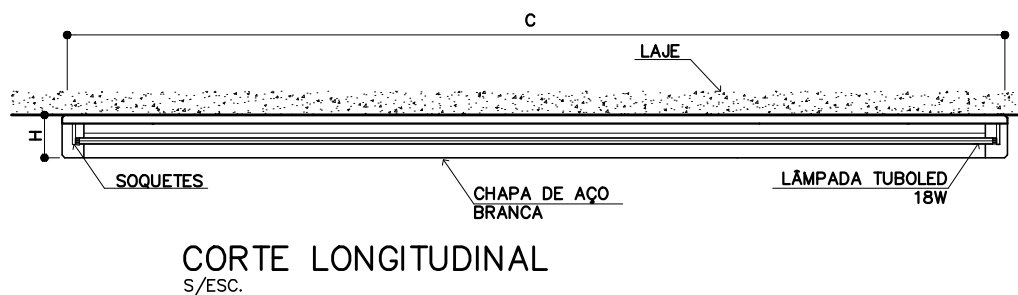
Substituição de luminária com lâmpada fluorescente por luminária com lâmpada tubo LED G2.03 (1 x 18W) G2.04 (2 x 18W)

LED



Revisão 1
Data 30/01/26

Página
1/3



DIMENSÕES (mm)			
	H	L	C
G2.03	40 a 65	130 a 145	1230 a 1330
G2.04	40 a 65	185 a 266	1230 a 1330



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Serviços

Etapas

Gestão de Energia

G2.03 G2.04

Retrofit de luminária

Substituição de luminária com lâmpada fluorescente por luminária com lâmpada tubo LED G2.03 (1 x 18W) G2.04 (2 x 18W)

LED

eco

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
2/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

- Instalação ou substituição de luminárias com lâmpadas Tubo LED (Light Emitting Diode), formato tubular T8 e identificação dos ambientes modernizados.
- Luminária:
 - Corpo em chapa de aço tratada contra corrosão, dobrada e estampada, com acabamento em pintura eletrostática em pó branca;
 - Isolamento do corpo da luminária na furação de passagem da fiação;
 - Soquetes de engate rápido de policarbonato, com trava de segurança;
 - Fiação instalada;
 - Identificação do fabricante na luminária com nome ou logomarca.
 - Furação para fixação nas extremidades da luminária.
- Lâmpadas:
 - Lâmpadas com tecnologia LED, formato tubular T8, com base G13, confeccionadas em vidro, com dispositivo de controle incorporado (driver) e conexões por uma extremidade. As lâmpadas devem ter a Certificação Inmetro (portaria nº 69 de 16/02/2022), conforme especificações da ficha G2.01.
- Identificação dos ambientes modernizados:
 - Os ambientes que tiverem as luminárias com lâmpadas fluorescentes substituídas por luminárias com lâmpadas tubo LED, deverão ser identificados com placas afixadas no lado externo das portas, conforme especificações da ficha SI.01 do Catálogo de Componentes.
 - A placa de identificação de ambientes deve conter alertas sobre a modernização do ambiente, nome da empresa executora dos serviços e registro da data da execução do serviço, número da ART, conforme exemplos abaixo:



Acessórios

- Parafusos de fixação

Protótipo comercial

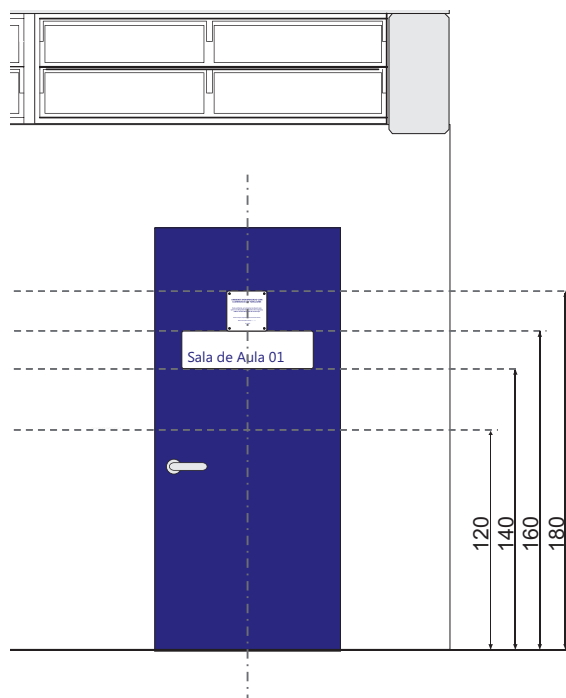
- Luminária:
 - ILUMATIC : LSE-112 – ILU07537 - 2xT8 18W 1200mm
 - GUARILUX: PAC 1230mm 2 X 18W-T8
 - GUARILUX: PAC 1230mm 1 X 18W-T8
 - LUMICENTER: CCN20-S2TLED120 + RELEDS00879 - 2X LAMP. LED TUB T8 18W
 - LUMICENTER: NC112043-A LUMINARIA CCN20-S1TLED120 PARA 1 LAMPADA DE 1200MM G13 + 1X RELEDS00879 - LAMP. LED TUB T8 18W
- Lâmpada:
 - INTRAL:06659 TUBO LED ENCE/INMETRO VD G13 18W 1850lm 4000K 1200mm
 - OSRAM:LED TUBO T8 18W 4000K 1850lm BIV G13 G3
 - PHILIPS: CorePro LEDtube 1200mm 18W 840 T8C W G
 - LEDVANCE: LAMP. LED TUB T8 18W 100-240 4000K G13 1200MM 1850LM

APLICAÇÃO

- Em substituição a luminárias danificadas com lâmpadas fluorescentes em programas ou planos de retrofit ou reformas. Utilizadas para uso interno em geral, exceto em áreas de preparo, armazenagem e consumo de alimentos (cozinha, cantina, despensa e refeitório).

EXECUÇÃO

- Na instalação de luminárias com lâmpadas tubo LED, todos os serviços devem ser executados em superfícies estáveis, em condições adequadas de segurança e utilização de EPI's apropriados à atividade, com base na NR-6, NR-10 e NR-35.
- Todas as luminárias em funcionamento no mesmo ambiente devem obedecer ao mesmo padrão tecnológico.
- Identificar os ambientes modernizados com placas, conforme descrito anteriormente.
- A placa de identificação de modernização do ambiente deverá ser fixada acima da placa de identificação do próprio ambiente e está deverá estar alinhada pelo eixo vertical, conforme abaixo:



Obs.1: Cabe à fiscalização identificar o estado de conservação das luminárias. A decisão sobre a necessidade de substituições, bem como a priorização pela homogeneidade das luminárias no mesmo ambiente é de responsabilidade da Gerência de Obras.

Obs.2: A empresa responsável pela execução do serviço deve apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços executados

DESTINAÇÃO

- Luminárias, lâmpadas e reatores retirados devem ter destinação sustentável ou serem encaminhados a programas de reciclagem vigentes, em conformidade com as determinações da contratante.
- O catálogo de mobiliário da FDE possui caixas (PGR-01) específicas para acondicionamento de lâmpadas desativadas.
- Obs.:** Luminárias, lâmpadas e reatores não podem ser descartados em lixo comum ou caçambas.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	G2-01	Retrofit de lâmpadas. Substituição de lâmpadas fluorescentes por LED tubulares (C=1200mm)
Ficha	SI-01	Placa 20 x 20 cm (porta)
Ficha	PGR-01	Caixa/container para acondicionamento de lâmpadas fluorescentes tubulares

RECEBIMENTO

- Aferir características do produto na própria luminária e nas lâmpadas, na embalagem e na nota fiscal.
- Aferir marca/modelo homologados.
- Aferir funcionamento, fixação e existência de todos os constituintes e acessórios.
- Exigir e reter cópia da ART.
- Aferir as placas de identificação de modernização do ambiente.

SERVIÇOS

09.09.030	Luminária sobrepor LED tubular vidro 1x18W temperatura de cor 4000°K
09.09.057	Luminária sobrepor LED tubular vidro 2x18W temperatura de cor 4000°K

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

09.09.030 09.09.057

- Substituição de luminária com lâmpadas fluorescentes por luminária com lâmpada tubo LED

Obs 1: Os serviços de identificação do ambiente, serão pagos conforme ficha SI.01 do Catálogo de Componentes.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

09.09.030 09.09.057

- un. – por unidade fornecida e instalada.

LEGISLAÇÃO

- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de fevereiro de 2022. Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base – Consolidado.
- Lei Federal nº 10295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior.
- ABNT NBR 16205-1:2013 - Lâmpadas LED sem dispositivo de controle incorporado de base única - Parte 1: Requisitos de segurança.
- ABNT NBR 16205-2:2013 - Lâmpadas LED sem dispositivo de controle incorporado de base única - Parte 2: Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR IEC 62560:2021 - Lâmpadas LED com dispositivo de controle incorporado para serviços de iluminação geral para tensão > 50 V - Especificações de segurança.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral - Especificações de segurança.
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT nº 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28/12/2023.
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.
- O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e lâmpadas tuboled com maior eficiência energética.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e lâmpadas tuboled com maior eficiência energética.

Serviços

Etapas

Gestão de Energia

G2.03 G2.04

Retrofit de luminária

Substituição de luminária com lâmpada fluorescente por luminária com lâmpada tubo LED
G2.03 (1 x 18W)
G2.04 (2 x 18W)

LED

eco

Revisão 1
Data 30/01/26

Página
3/3



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO